PERFIL DE PROYECTO

Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”
Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones
Asignatura: Fundamentos de la Programación
Presentado por:

- Luis Mateo Ayala Guala
- Angel Santiago Llumiquinga Lema
- Gabriel Alejandro Sanguano Larraga
- Josue Omar Falcón Casañas

Tutor académico: Ing. Jenny Alexandra Ruiz Robalino
Ciudad: Quito
Fecha: 06 de noviembre del 2026

---

1. Introducción

Nuestro proyecto da nacimiento a raíz de un problema muy recurrente observado en el ámbito deportivo y en gimnasios locales. En la actualidad la mayoría de gente principiante e intermedia que empezó en este ámbito deportivo cometen errores significativos a la hora de planificar sus rutinas debido a la vasta desinformación que existe actualmente. Específicamente, uno de estos errores es creer que, al realizar mayor cantidad de ejercicios, se conducen a mayores resultados, pero esto está muy alejado de la realidad ya que este fenómeno se le llama “Volumen Basura” o sobreentrenamiento. Además, también cometen el error de hacer cálculos imprecisos al respecto de su suplementación preentrenamiento. Esta situación afecta en gran medida a la recuperación muscular y el rendimiento físico de los jóvenes. Por ende, la motivación de elegir este tema radica en la necesidad de aplicar la lógica computacional a este problema real de logística deportiva que afecta tanto a la comunidad estudiantil como a jóvenes adultos que asisten a centros de acondicionamiento físico.

2. Planteamiento del Trabajo

2.1 Formulación del problema

Para la resolución de este problema de sobreentrenamiento y mala dosificación, se propone desarrollar un tipo de asistente de consola que procese los datos del usuario en tiempo real. A diferencia de aplicaciones comerciales complejas, esta solución aporta un control más estricto de las series efectivas mediante estructuras iterativas que actúan como un límite de

seguridad. Si el usuario excede el rango óptimo de series en una sesión de hipertrofia, el sistema intervendrá lanzando unas alertas preventivas.

2.2 Justificación

Este proyecto es de gran importancia ya que servirá como una herramienta preventiva y de cálculo rápido, ya sea para compañeros universitarios comenzando el deporte o incluso personas ya experimentadas. La mejora concreta que traerá nuestro proyecto es la eliminación del error humano al llevar la cuenta mental del entrenamiento y la dosificación empírica de sus suplementos. Esto constituye un aporte claro, pequeño y altamente útil para la optimización de la salud física y los tiempos de recuperación.

3. Sistema de Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar un programa informático en lenguaje C, aplicando diversas estructuras de control condicionales (if-else) y repetitivas (while), para controlar el volumen de entrenamiento y el cálculo de la dosificación de suplementación en rutinas de hipertrofia.

3.2 Objetivos Específicos (03)

1. Analizar los requisitos fundamentales del sistema mediante la elaboración de historias de usuario, priorizando la necesidad de control de las series efectivas frente a los métodos tradicionales, mediante entrevistas a usuarios y redacción de la MTZ de Historias de usuario.
2. Diseñar la lógica del programa y las interfaces de consola usando la metodología 5W+2H para la modelación de entrada de datos, el acumulador de series y los condicionales de alerta, esto mediante la definición de variables y el diseño de pseudocódigo en PSeInt.
3. Probar el código fuente en el entorno de Code::Blocks mediante las pruebas de caja negra con valores válidos, inválidos y límites para validar el comportamiento, y realizar el reporte de errores.

4. Alcance

Nuestra meta principal es que nuestro interesado se pueda dar cuenta de cuánto exactamente de masa muscular está aumentando en su cuerpo y del volumen basura que tiende a tener cada mes. Esto genera que la persona se exceda de un estímulo inútil para crecer su musculatura, lo cual genera fatiga y agotamiento innecesario. Precisamente eso es lo que el sistema controlará de mejor manera para el interesado.

5. Marco Teórico

Las herramientas principales a utilizar en el desarrollo serán:

- **Code::Blocks:** Entorno de desarrollo para ingresar códigos, compilar y depurar programas en lenguaje C/C++ usando el compilador MinGW.
- **Excel:** Herramienta utilizada para tabular, ordenar los datos ingresados y gestionar la matriz de trabajo del desarrollo del proyecto.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

De acuerdo a los lineamientos estructurados para levantar requerimientos funcionales, se emplea la metodología 5W+2H.

Tabla 1. Marco de trabajo 5W+2H del Proyecto

- **¿QUÉ? (Necesidad):** Realizar un registro nutricional y de entrenamiento.
- **¿POR QUÉ? (Justificación):** Porque los que hacen ejercicio realizan rutinas innecesarias de mucho agotamiento.
- **¿DÓNDE? (Ubicación):** Entorno de desarrollo Code::Blocks.
- **¿CUÁNDO? (Tiempo):** 06 de noviembre del 2026.
- **¿QUIÉN? (Responsable):** Luis Mateo Ayala Guala, Angel Santiago Llumiquinga Lema, Gabriel Alejandro Sanguano Larraga y Josue Omar Falcón Casañas.
- **¿CÓMO? (Método):** Con investigación, entrevistas y programación estructurada en C.
- **¿CUÁNTO? (Estimado):** 48 horas de desarrollo.

6. Ideas a Defender

1. Si logramos aplicar los conceptos de programación para el desarrollo estructurado, optimizaremos eficazmente los registros de volúmenes para evitar el agotamiento físico inútil del usuario.
2. El uso de las herramientas adecuadas para tabular y ordenar procesos permitirá explicar de manera más clara el desarrollo físico y el estímulo muscular del interesado.